

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن



اللقاء الخامسة

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

الوحدة التعليمية

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربعات اللقاء

- يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية .
- يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة .
- يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن
- يوظف مفهوم محصلة قوتين
- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين
- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين
- يحلل شعاع قوة الى مركبتين على محوريين اختياريين

الاهرام التعليمية

- أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن في الحالتين
- جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل الى شرطي التوازن
- استغلال نتائج الوضعيات السابقة لأدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتي شعاع القوة
- تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا

خصائص الوضعية

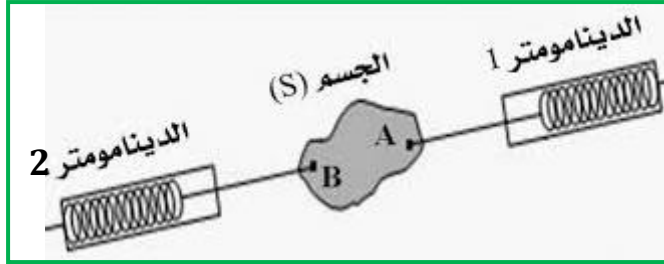
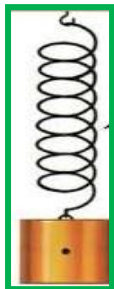
- العقبات المطلوب تخطيها: التمييز بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة والوسط الخارجي.
- التمييز بين أنواع الأفعال الميكانيكية وكيفية تمثيلها باختيار سلم رسم مناسب والطريقة الصحيحة لذلك
- التمييز بين الفعل ورد الفعل والعلاقة بينهما.

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.



السنرات التعليمية المستعملة: حلقة أو أي جسم خفيف .
مجموعة من الدينامترات

توازن جسم صلب خاضع لقوتين

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل												
يجيبون عن الأسئلة المطروحة	المقاربة الأولية للقوة، الثقل.	تقويم تشخيصي												
يقدمون فرضياتهم	كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟													
يقومون بالنشاط يسجلون الملاحظات يساهمون في إرساء الموارد	نشاط: حقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل (الجسم S في حالة توازن وهو خفيف جدا):	(1) شرط التوازن:												
														
	حدد القوى المطبقة على الجسم (S) ثم حدد خصائصها (مميزاتها) حسب الجدول؟													
	<table border="1"><thead><tr><th>نقطة التأثير (المبدأ)</th><th>الحامل</th><th>الجهة</th><th>الشدة</th></tr></thead><tbody><tr><td>$\vec{F}_1$ القوة</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\vec{F}_2$ القوة</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	نقطة التأثير (المبدأ)	الحامل	الجهة	الشدة	$\vec{F}_1$ القوة				$\vec{F}_2$ القوة				
نقطة التأثير (المبدأ)	الحامل	الجهة	الشدة											
$\vec{F}_1$ القوة														
$\vec{F}_2$ القوة														
	مثل أشعة هذه القوى باستعمال السلم: 1Cm → 2N													
يحاولون الحل اعتمادا على ماتعلموه	قارن بين مميزات القوى المطبقة على (S)؟ ماذا تستنتج؟	تقويم المولود:												
	يمثل الشكل جسم (S) كتلته 100 g مشدود بنابض في حالة توازن: ماهي القوى المؤثرة على الجسم؟ حدد مميزاتها؟ احسب شدة القوة المطبقة من طرف النابض $\vec{F}_R/S$ إذا علمت أن الجاذبية الأرضية في هذا المكان هي: 10N/Kg													
														

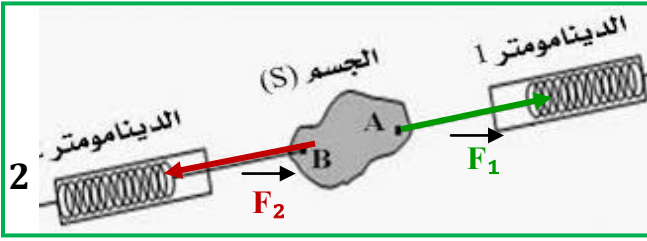
الوضعية الجزئية: كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟

I شرط التوازن:

نشاط: نحقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل

(الجسم S في حالة توازن وهو خفيف جدا):

القوى المطبقة على الجسم (S) هي:



قوى تلامسية:

$\vec{F}_{D1/S}$: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (1) على

الجسم (S).

$\vec{F}_{D2/S}$: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (2) على الجسم

(S).

اذن الجسم خاضع للقوتين F_1 و F_2 .

قوى بعيدية: قوة الثقل (P) وهي مهملة لأن (S) خفيف جدا.

تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير (المبدأ)	
$F_1 = 4N$	A نحو اليمين	AB	النقطة A	القوة F_1
$F_2 = 4N$	B نحو اليسار	AB	النقطة B	القوة F_2

تمثيل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S):

نجد أن طول الشعاعين هو: 2Cm

1Cm $\longrightarrow$ 2N

باستعمال سلم الرسم:

من خلال الجدول السابق نجد أن F_1 و F_2 :

لهما نفس الحامل والشدة.

متعاكسين في الاتجاه

إستنتاج

يكون الجسم (S) الخاضع إلى قوتين F_1 و F_2 في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن وهما:

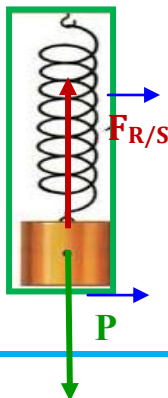
1) القوتان لهما نفس الحامل والشدة. 2) القوتان لهما اتجاهين متعاكسين.

حل التقويم:

القوى المؤثرة على الجسم (S) هي:

قوة الثقل $\vec{P}$ وقوة فعل النابض على الجسم (S) $\vec{F}_{R/S}$

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير (المبدأ)	
$F_1 = 10N$	شاقولية من الأعلى نحو الأسفل	المستقيم المار على نقطة التماس و (G)	مركز الثقل (G)	القوة F_1
$F_2 = 10N$	شاقولية من الأسفل نحو الأعلى		نقطة تلامس S والنابض	القوة F_2



بما أن الجسم في حالة توازن فإن القوتين لهما نفس القيمة (الشدة):

لتمثيلهما نختار سلم رسم مناسب

1Cm $\longrightarrow$ 5N

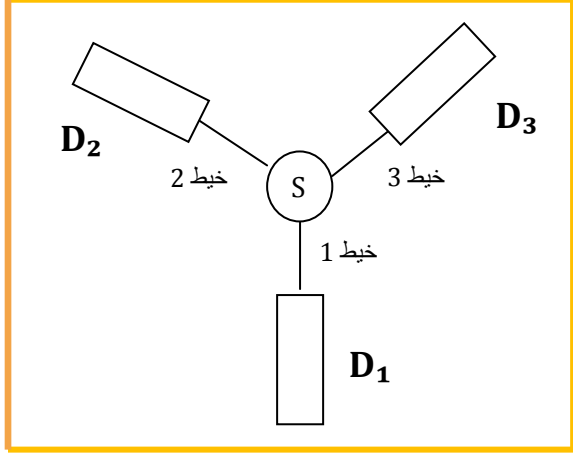
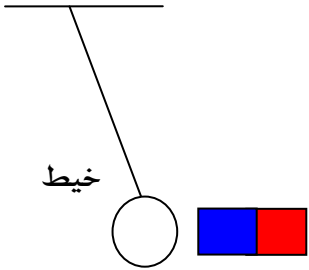
نجد طول الشعاعين هو: 2Cm

$$P = m \times g$$

$$= 0,1 \times 10$$

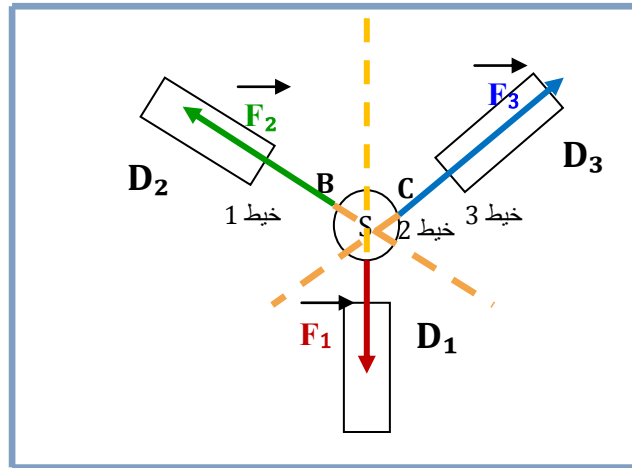
$$P = F_{R/S} = 10N$$

توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
تقديم تشخيصي	توازن جسم صلب خاضع لقوتين وشرطا التوازن. تعرفنا على شرطا توازن جسم صلب، هل تبقى هذه الشروط محققة إذا كان نفس الجسم خاضعا لثلاث قوى وفي حالة توازن؟ نشاط: حقق التجربة الموضحة في الشكل:	يجيبون عن الأسئلة المطروحة يقدمون فرضياتهم
وضعية جزئية:		
شروط توازن		
جسم صلب		
خاضع لثلاث		
قوى غير		
متوازنة:		
	 حدد القوى المطبقة على الجسم (S)؟ ثم مميزاتها؟ ارسم حامل شعاع كل قوة؟ ماذا تلاحظ؟ نمذج القوى بأشعة (سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$) أرسم محصلة أشعة القوى. ماذا تلاحظ؟ ماهي شروط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى؟ ماذا نقصد بمحصلة قوتين (تقديم أمثلة)	يقومون بالنشاط يسجلون الملاحظات يساهمون في إرساء الموارد
محصلة قوتين:		
تحليل شعاع قوة		
إلى مركبتين:		
تقديم الموارو:		
	يمثل الشكل كرية حديدية خاضعة لثلاث قوى: حدد القوى المطبقة على الكرية. أحسب ثقل الكرية إذا علمت أن كتلتها هي 200g والجاذبية الأرضية هي 10N/Kg. إذا علمت أن قيمة القوة الثانية (قوة شد الخيط) هي 10N قيمة القوة الثالثة هي 30N. هل الكرة في حالة توازن؟ علل؟ 	يحاولون الحل اعتمادا على ماتعلموه

الوضعية الجزئية: تعرفنا على شرطا توازن جسم صلب، هل تبقى هذه الشروط محققة إذا كان نفس الجسم خاضعا لثلاث قوى وفي حالة توازن؟

نشاط: نقق النشاط الموضحة في الشكل:



القوى المطبقة على الجسم (S) هي:

قوى تلامسية:

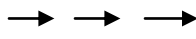
$\vec{F}_1$: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (1) على الجسم (S).

$\vec{F}_2$: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (2) على الجسم (S).

$\vec{F}_3$: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (3) على الجسم (S).

قوى بعيدية: قوة الثقل (P) وهي مهملة لأن (S) خفيف جدا.

تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):



إذن الجسم خاضع للقوتين: $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$.

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير (المبدأ)	
$F_1=3N$	A نحو D ₁	الخط المار على A (المستقيم الذي يجسده الخيط 1)	النقطة A	القوة $\vec{F}_1$
$F_2=4N$	B نحو D ₂	الخط المار على B (المستقيم الذي يجسده الخيط 2)	النقطة B	القوة $\vec{F}_2$
$F_3=5N$	C نحو D ₃	الخط المار على C (المستقيم الذي يجسده الخيط 3)	النقطة C	القوة $\vec{F}_3$

- حوامل الأشعة متلاقية في نقطة واحدة وتقع في مستوى واحد (مستوائية)

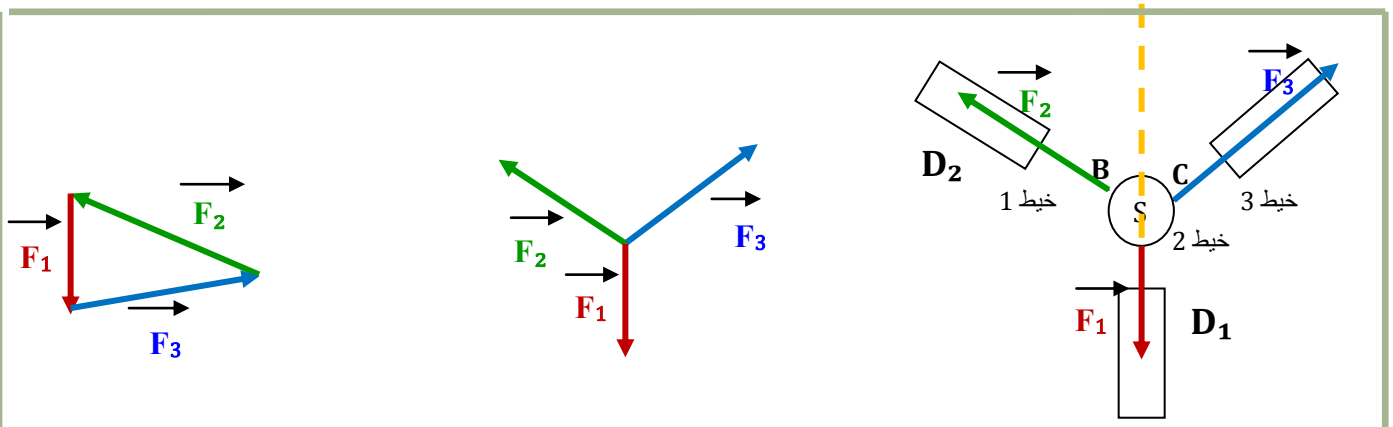
تمثيل أشعة القوى S المطبقة على الجسم (S):

باستعمال سلم الرسم:

1Cm $\rightarrow$ 2N

نجد أن طول شعاع $\vec{F}_1$ هو: 1,5Cm طول شعاع $\vec{F}_2$ هو: 2Cm طول شعاع $\vec{F}_3$ هو: 2,5Cm

رسم محصلة القوى:



$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$$

الملاحظة: محصلة القوى تشكل مضلعا مغلقا. أي مجموع القوى معدوم.

يكون الجسم (S) الخاضع إلى ثلاث قوى F_1 ، F_2 و F_3 في حالة توازن إذا :

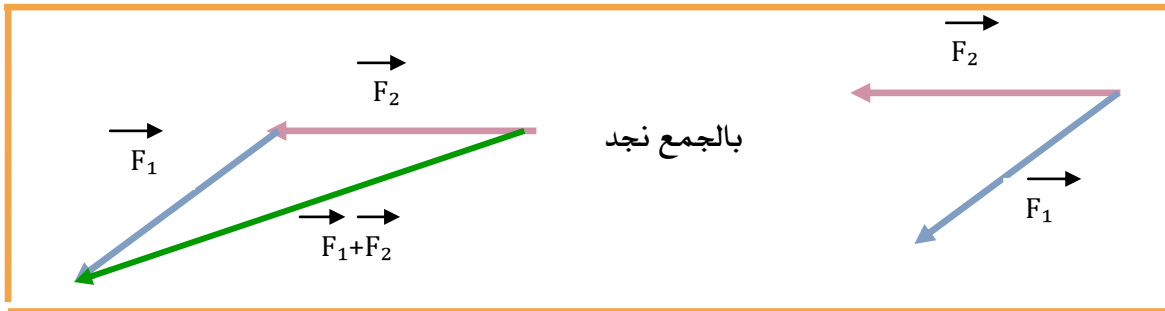
(1) حوامل القوى تتقاطع في نقطة واحدة وتقع في مستوى واحد.

(2) مجموع القوى يساوي الصفر.

ملاحظة هامة : في عملية الإنسحاب نحتزم طول وجهة الشعاع وميل حامله

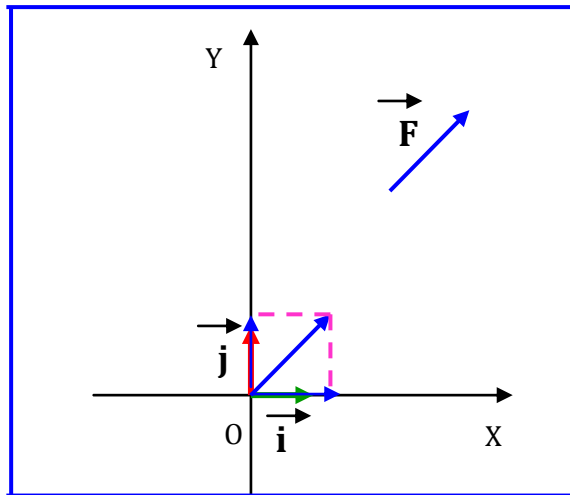
محصلة قوتين: هي القوة التي تحدث نفس التأثير الذي تحدثه قوتين على الجسم (نستعين بعلاقة شال)

مثال :



تحليل شعاع قوة إلى مركبتين:

هو إيجاد مركبتين: المركبة الأولى تكون على المحور الأفقي (OX) والثانية على المحور العمودي (OY). نستعين بالإسقاط والإنسحاب.



حيث :
$$F = \begin{cases} F_x \\ F_y \end{cases}$$

مثال:

حل التقويم:

القوى المؤثرة على الكرية هي :

قوة شد الخيط $F_{f/S}$ / قوة فعل المغناطيس $F_{A/S}$ / الثقل P:

نمثل شعاع كل قوة : باستعمال سلم الرسم: $10N \rightarrow 1cm$

نجد طول الأشعة: $F_3 = 3cm$ ، $P = 2cm$ ، $F_2 = 1cm$

لكي تكون الكرية في حالة توازن يجب أن:

حوامل الأشعة تتلاقى في نقطة واحدة (محقق)

مجموع القوى معدوم (مضلع مغلق) (غير محقق)

إذن : الكرية ليست في حالة توازن

